

Customer Segmentation

Superstore

Presented by Putri Dyra Adlina Syifa

Data Overview



9.994 Rows

793 Unique Customer

Januari 2014

Desember 2017

RFM Analysis



Setiap dimensi diberi skor 1–5 menggunakan pembagian kuintil (20% populasi per kelompok), lalu dijumlahkan menjadi RFM_Total (rentang 3–15). Berdasarkan RFM_Total, setiap pelanggan diklasifikasikan ke salah satu dari lima segmen berikut:

Champions

RFM Total ≥ 13
Pelanggan terbaik:
baru bertransaksi,
sering order, nilai
belanja besar.



Loyal Customers

RFM Total 10-12
Pelanggan setia
dengan pola
transaksi
konsisten dan nilai
belanja baik.



Potential Loyalists

RFM Total 7-9
Pelanggan dengan
potensi
berkembang
menjadi loyal, perlu
didorong lebih aktif.



At Risk

RFM Total 4-6
Pelanggan yang
mulai jarang
bertransaksi,
berisiko churn.



Lost Customers

RFM Total < 4
Pelanggan tidak
aktif dalam waktu
lama, frekuensi &
nilai belanja
rendah.



POWER BI Workflow

Membuat tabel ringkasan pelanggan (CustomerRFM)

```
1 CustomerRFM =
2 SUMMARIZE(
3     'superstore_dataset - segmentation - superstore',
4     'superstore_dataset - segmentation - superstore'[customer_id],
5     'superstore_dataset - segmentation - superstore'[customer_name],
6     'superstore_dataset - segmentation - superstore'[segment]
7 )
```

Menghitung nilai Recency, Frequency, dan Monetary

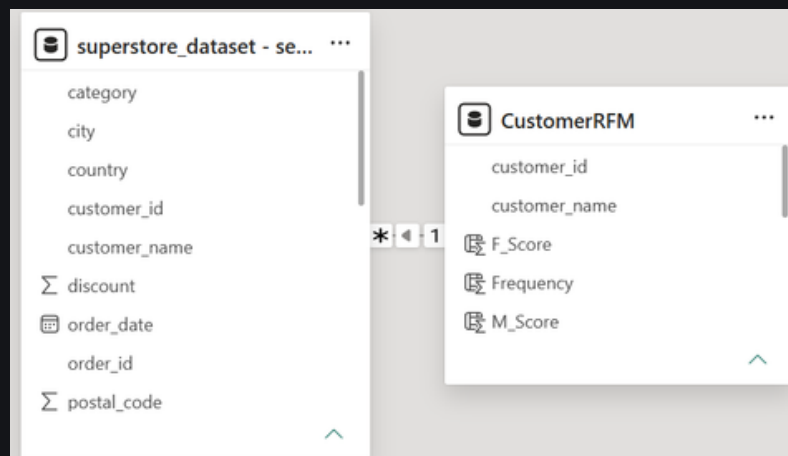
```
1 Recency =
2 VAR LastOrder = CALCULATE(MAX('superstore_dataset - segmentation - superstore'[order_date]))
3 VAR Snapshot = CALCULATE(MAX('superstore_dataset - segmentation - superstore'[order_date]), ALL
('superstore_dataset - segmentation - superstore')) + 1
4 RETURN DATEDIFF(LastOrder, Snapshot, DAY)
```

```
1 Frequency = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('superstore_dataset - segmentation - superstore'[order_id]))
```

```
1 Monetary = CALCULATE(SUM('superstore_dataset - segmentation - superstore'[sales]))
```

- Recency dihitung dengan mencari selisih hari antara tanggal transaksi terakhir customer (LastOrder) dengan tanggal snapshot, yaitu tanggal transaksi terakhir di seluruh dataset ditambah 1 hari (menggunakan MAX dan DATEDIFF) semakin kecil nilainya, semakin baru customer bertransaksi.
- Frequency dihitung dengan menjumlahkan jumlah transaksi unik (order_id) per customer menggunakan DISTINCTCOUNT semakin besar nilainya, semakin sering customer bertransaksi.
- Monetary dihitung dengan menjumlahkan total nilai penjualan (sales) per customer menggunakan SUM semakin besar nilainya, semakin besar kontribusi customer terhadap revenue.

Membuat relationship antara tabel CustomerRFM dan tabel transaksi berdasarkan **customer_id**



POWER BI Workflow

Menghitung skor R, F, M (1–5) menggunakan fungsi RANKX dengan pembagian kuintil, lalu menjumlahkannya menjadi RFM_Total.

```
1 R_Score =  
2 VAR RankVal = RANKX(CustomerRFM, CustomerRFM[Recency], , DESC)  
3 VAR Total = COUNTROWS(CustomerRFM)  
4 RETURN MIN(5, ROUNDUP(RankVal / (Total/5), 0))
```

```
1 F_Score =  
2 VAR RankVal = RANKX(CustomerRFM, CustomerRFM[Frequency], , ASC)  
3 VAR Total = COUNTROWS(CustomerRFM)  
4 RETURN MIN(5, ROUNDUP(RankVal / (Total/5), 0))
```

```
1 M_Score =  
2 VAR RankVal = RANKX(CustomerRFM, CustomerRFM[Monetary], , ASC)  
3 VAR Total = COUNTROWS(CustomerRFM)  
4 RETURN MIN(5, ROUNDUP(RankVal / (Total/5), 0))
```

- Setiap customer di-ranking berdasarkan nilai Recency, Frequency, dan Monetary
- Ranking dibagi ke dalam 5 kelompok (kuintil) menggunakan RANKX
- Hasil pembagian dibulatkan ke atas (ROUNDUP) dan dibatasi maksimal 5 (MIN)

Mengklasifikasikan RFM_Total ke dalam lima segmen menggunakan fungsi SWITCH.

```
1 RFM_Total = CustomerRFM[R_Score] + CustomerRFM[F_Score] + CustomerRFM[M_Score]
```

Superstore Customer Segmentation

RFM_Segment

- ☐ At Risk
- ☐ Champions
- ☐ Lost Customers
- ☐ Loyal Customers
- ☐ Potential Loyalists

Region

- ☐ Central
- ☐ East
- ☐ South
- ☐ West

Segment

- ☐ Consumer
- ☐ Corporate
- ☐ Home Office

Total Customer

793

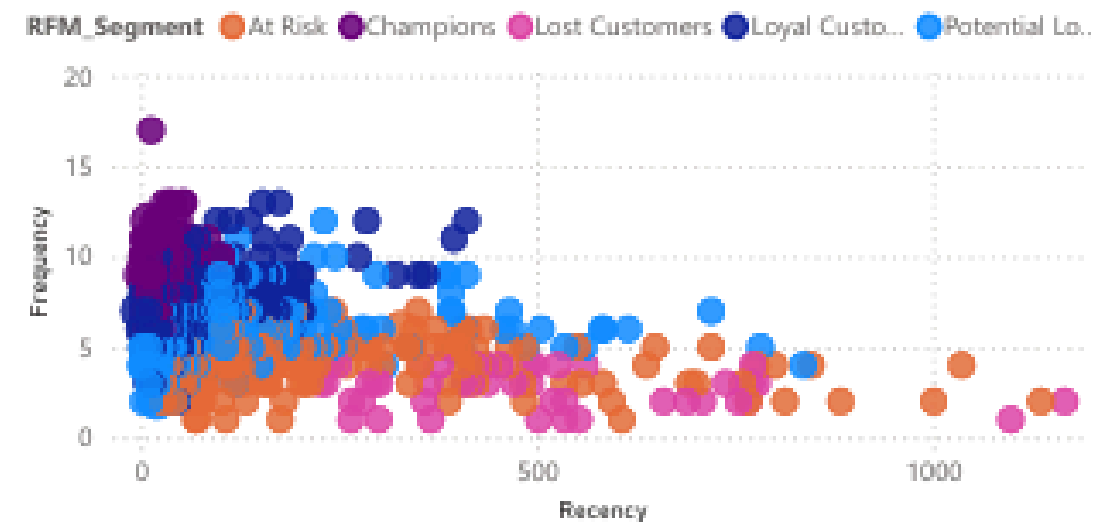
Total Profit

286.40K

Total Revenue

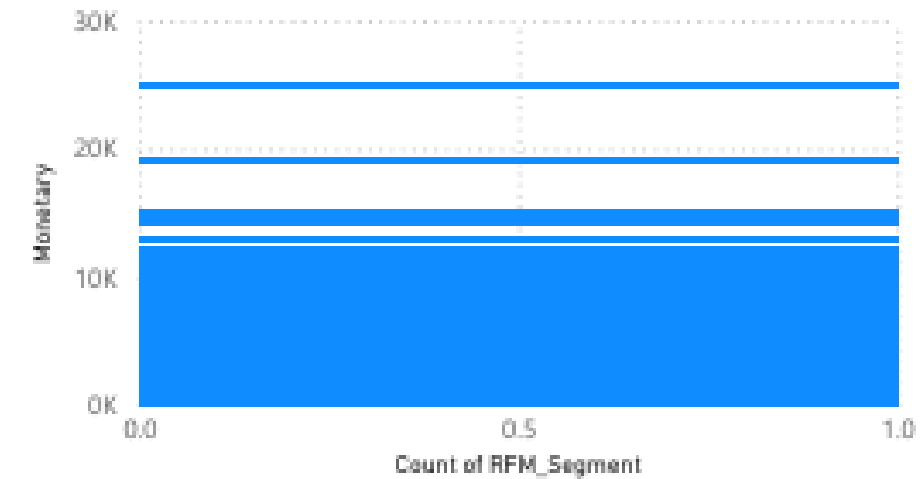
2.30M

Monetary by RFM_Segment, Recency and Frequency

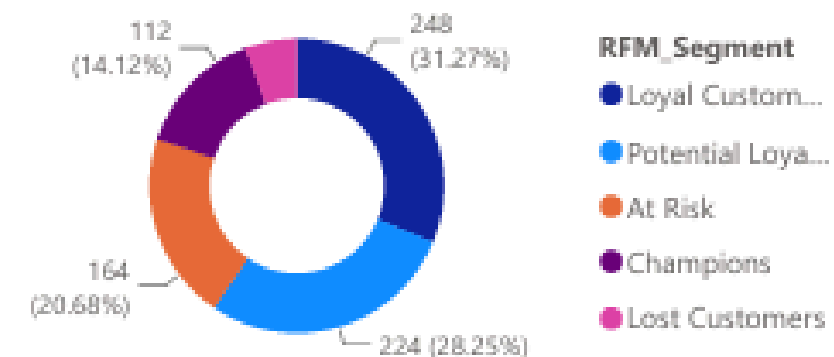


customer_name	Recency	Frequency	Monetary	RFM_Segment
Brad Eason	255	6	1,727.65	At Risk
Brad Norvell	25	4	265.30	Potential Loyalist
Brad Thomas	660	2	415.20	Lost Customers
Bradley Drucker	36	6	4,411.24	Loyal Customers
Bradley Nguyen	10	5	1,459.34	Potential Loyalist
Bradley Talbott	92	5	2,684.49	Potential Loyalist
Brenda Bowman	29	9	6,765.73	Champions
Brendan Dodson	279	2	320.54	Lost Customers

RFM_Segment by Monetary



Customer_id by RFM_Segment



Dashboard Power BI

Analisis dan Insight

Distribusi pelanggan tidak merata antar segmen.

Berdasarkan donut chart, Loyal Customers merupakan kelompok terbesar dengan 248 pelanggan, diikuti Potential Loyalists 224 pelanggan, At Risk 164 pelanggan, Champions 112 pelanggan, dan Lost Customers menjadi kelompok terkecil dengan 45 pelanggan.

Champions dan Loyal Customers bersama-sama mencakup 360 dari 793 pelanggan.

Kedua segmen ini merupakan basis pelanggan paling bernilai karena mencerminkan pelanggan dengan transaksi terbaru, frekuensi order tinggi, dan nilai belanja besar terlihat dari sebaran titik pada scatter plot yang terkonsentrasi di area Recency rendah dan Frequency tinggi.

Potential Loyalists menjadi kelompok kedua terbesar (224 pelanggan)

Segmen ini merupakan target strategis utama untuk didorong naik kelas menjadi Loyal Customers, karena posisinya di scatter plot menunjukkan Recency yang masih tergolong wajar meski Frequency belum setinggi Champions.

At Risk dan Lost Customers bersama-sama mencakup 209 dari 793 pelanggan

Pada scatter plot, titik-titik segmen ini banyak berada di area Recency tinggi (menjauh ke kanan), menandakan pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi dan berisiko churn khususnya Lost Customers yang persebarannya paling jauh dari sumbu Recency=0.

Frekuensi transaksi jadi indikator kuat pembeda loyalitas pelanggan.

Dari tabel detail customer, terlihat pola bahwa pelanggan dengan Frequency tinggi (7 kali order ke atas) cenderung masuk ke segmen Champions atau Loyal Customers, sedangkan yang Frequency-nya rendah (2-3 kali) cenderung jatuh ke At Risk atau Lost Customers menunjukkan frekuensi transaksi jadi indikator kuat pembeda loyalitas pelanggan.

Rekomendasi Strategi

Champions

Berikan program loyalty/reward eksklusif, early access produk baru, dan personal follow-up. Jadikan segmen ini sebagai sumber referral/testimoni karena tingkat kepuasan mereka tinggi.

Loyal Customer

Pertahankan engagement melalui program membership, cross-selling produk pelengkap, dan komunikasi rutin (email/promo personal) untuk mendorong mereka naik kelas menjadi Champions.

Potential Loyalists

Berikan insentif untuk transaksi berikutnya (diskon bertingkat, bundling produk) guna meningkatkan frekuensi order. Fokus pada peningkatan Frequency, karena Recency mereka masih baik.

At Risk

Lakukan kampanye reaktivasi (win-back campaign) dengan penawaran khusus atau survei kepuasan untuk memahami alasan penurunan aktivitas sebelum pelanggan sepenuhnya hilang.

Lost Customers

Prioritas rendah untuk biaya marketing intensif. Dapat dikirim penawaran reaktivasi berbiaya rendah (email broadcast); evaluasi lebih lanjut apakah layak dipertahankan atau dilepas dari basis marketing aktif.

Conclusion

Segmentasi pelanggan menggunakan pendekatan RFM Analysis berhasil mengelompokkan 793 pelanggan Superstore ke dalam lima segmen dengan karakteristik dan kontribusi revenue yang berbeda secara signifikan. Segmen Champions dan Loyal Customers, meski jumlahnya kurang dari setengah total pelanggan, menyumbang lebih dari dua pertiga total revenue sehingga strategi retensi pada kedua segmen ini perlu menjadi prioritas utama. Di sisi lain, segmen Potential Loyalists menyimpan peluang pertumbuhan terbesar untuk dikonversi menjadi pelanggan loyal, sementara segmen At Risk memerlukan intervensi cepat sebelum berpindah menjadi Lost Customers.

Pendekatan ini dapat direplikasi secara berkala (misalnya setiap kuartal) untuk memantau perpindahan pelanggan antar segmen (segment migration) sebagai indikator efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan.

thank you

[Link Power BI](#)